

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SÃO GABRIEL DO OESTE - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana .	19
4.5.3 Passivos Ambientais	19
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	20
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8 LIMPEZA URBANA	22
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5 RECEITAS	25
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA).....	25
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTES RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28

6.1	INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1	RECEITAS.....	28
6.1.2	Transferências Federais.....	29
6.1.3	Transferências Estaduais.....	29
6.1.4	Receitas Próprias.....	30
6.1.5	DESPESAS.....	30
6.2	DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7	SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	34
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	39
9.1	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39
9.1.1	Unidade de Compostagem	40
9.1.2	Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	40
9.2	GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	40
9.3	DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41
9.4	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	41
9.5	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Interior do Galpão da COOPERASGO	13
Figura 2: Cooperados realizando a triagem.	13
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.	15
Figura 4: Rampa construída para realização do transbordo dos RSD.	16
Figura 5: Contêiner utilizado no armazenamento e transporte dos RSD	16
Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.	18
Figura 7: Situação da destinação final em 2016.	18
Figura 8: Situação Atual.	18
Figura 9: Resíduos da Limpeza Urbana (RLU).	19
Figura 10: Disposição de RCC.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em São Gabriel do Oeste-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em São Gabriel do Oeste-MS.	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de São Gabriel do Oeste média dos anos.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de São Gabriel do Oeste.	29
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de São Gabriel do Oeste média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de São Gabriel do Oeste.	32
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e das Despesas Correntes municipais de São Gabriel do Oeste.	32
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de São Gabriel do Oeste-MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de São Gabriel do Oeste-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de São Gabriel do Oeste-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de São Gabriel do Oeste-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduos Sólidos) do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	12
Tabela 7: Aspectos operacionais da triagem de resíduos sólidos recicláveis.	13
Tabela 8: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	14
Tabela 9: Composição do custo mensal do serviço de destinação final dos RSD.	16
Tabela 10: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	17
Tabela 11: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 12: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	23
Tabela 13: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.	23
Tabela 14: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	26
Tabela 15: Índices Ambientais da componente RSU referente aos anos de 2019 e 2020.	26
Tabela 16: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 17: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	33
Tabela 18: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos São Gabriel do Oeste-MS.	36

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **São Gabriel do Oeste-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de São Gabriel do Oeste-MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de São Gabriel do Oeste-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
1	Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste	21 K 754476m E, 7852674m S
2	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K 752081m E, 7856628m S
3	Área de Transbordo de Rejeitos	21 K 752203m E, 7856642m S
4	Disposição de Resíduos de Construção Civil	21 K 752115m E, 7856321m S
5	Antigo Lixão	21 K 752214m E, 7856506m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de São Gabriel do Oeste-MS. Fonte da Imagem: Google Earth

Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Na tabela 2 são apresentadas, de modo sucinto, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de São Gabriel do Oeste-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (Atual)	Jerson Luiz Tomazoni
Prefeito (Época da visita)	Jerson Luiz Tomazoni
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	27.020
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	24.245
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,675
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de São Gabriel do Oeste, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinoópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora elaborado em 2012. De maneira complementar, o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Gabriel do Oeste foi elaborado mais recentemente (em 2014) e considera, em seu TOMO IV/V, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2014), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de São Gabriel do Oeste.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduos Sólidos) do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Elaborar o Projeto Executivo e implantar ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2015 - 2034
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Operar a UTR com Licença de Operação	2015 - 2034
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar e operar a UC com Licença de Operação	2016 - 2034
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda.	2016 - 2034
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente - Vinculada ao IPTU	-	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal; Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados	2014 - 2034
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Propiciar a destinação final ambientalmente adequada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS); Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS	2015 - 2034
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica do Lixão Municipal	Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e volumosos; Implantar e operar o Aterro de Reservação de RCC Classe A e da Área de Triagem, Transbordo de RCC e Volumosos	2015- 2034
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2015- 2034
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	<i>Não definida meta específica</i>	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado. Apenas dá algumas recomendações e cita o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Lodo (PGRL) de responsabilidade da empresa que presta tal serviço.	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015- 2034
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal".	2014 - 2015

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos e Plano de Auto Monitoramento da atual área do vazadouro; requerer a autorização ambiental para executar o plano junto ao órgão ambiental competente.	2015
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Estudos para obtenção do licenciamento ambiental para o local do Aterro	2015
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Contemplado na etapa de Diagnóstico	<i>Não definida meta específica</i>	

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, com o uso de equipes e veículos da própria prefeitura por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio para execução destes serviços é de R\$ 39.806,94/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme se apresenta na tabela a seguir.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Veículos, equipamentos, combustível e manutenção	Direta	R\$ 12.319,11
Pessoal (Motoristas e Garis)	Direta	R\$ 27.487,83
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 39.806,94

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos coletores. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de São Gabriel do Oeste-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	497,19
Controle de Pesagem	Não tem balança no município
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	Truck
Idade média dos caminhões (anos)	2,5
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade média dos caminhões (m³)	19 m³
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Gari (s)	18
Número de motorista(s)	4
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	30%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	9.007
Nº de habitantes/gari	1.501
Tonelada mensal de RSD/gari	26,73
Tonelada diária de RSD/gari	0,88
Proporção de Habitantes Atendidos	89,73%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 39.806,94
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 82,72
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 1,64

Analisando os controles operacionais e a gestão dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis não está de acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação novamente impactará nos custos estimados dos serviços.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de São Gabriel do Oeste-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma direta por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com informações e documentos levantados em campo, o custo despendido pela Administração para execução do referido serviço é de R\$ 26.537,96/mês. Para execução desse serviço são utilizados os mesmos caminhões coletores da coleta convencional de RSD, com a coleta dos recicláveis sendo realizada duas vezes por semana, alternando assim, com os dias da coleta convencional.

Além da coleta realizada pelo município, a Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste (COOPERASGO) também presta o serviço de coleta seletiva, mas somente nos mercados do município e com caminhão próprio.

A tabela 6 apresenta os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de São Gabriel do Oeste-MS.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS GERAIS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa/Associação
Nome da Empresa/Entidade	Associação Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 26.537,96
Valor habitante/mês	R\$ 1,09
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões coletores	3 do SAAE (caminhão da coleta convencional) e 1 da COOPERASGO (mercados do município)
Tipo do caminhão	F400/Truck Compactador
Frequência de coleta (dias na semana)	2
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

Desta forma pode-se garantir que o Município atende ao requisito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS), é obrigatória, por parte do gestor dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de forma indireta por meio do Contrato nº 160/2018 com a Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste (COOPERASGO). O custo despendido mensalmente com o referido contrato é de R\$ 20.613,78/mês.

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 1 e 2.



Figura 1: Interior do Galpão da COOPERASGO
 Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 2: Cooperados realizando a triagem.
 Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se pode ver nas figuras 1 e 2, o galpão de triagem da COOPERASGO possui instalação física dotada de cobertura, prensas, esteira mecanizada e suportes para bags. A Cooperativa está devidamente legalizada, dispondo de toda a documentação exigível: CNPJ, alvará de funcionamento, inscrição estadual e municipal, estatuto e licença ambiental, estando apta para emitir nota fiscal. Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem dos resíduos recicláveis.

Tabela 7: Aspectos operacionais da triagem de resíduos sólidos recicláveis.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Federal (Funasa)
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação com recurso da PM
Número de Catadores ou Triadores	24
Número de habitante urbano por Catadores	1.010
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande-MS
Geração de RSD (ton./mês)	497,19
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Ton./mês)	136,18
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	36,45
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	7,33%
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Renda média do triador (com auxílio da Prefeitura)	R\$ 1.249,36
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média **35,81 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 7,21% da geração total de RSD**. A cooperativa conta com aproximadamente 24 cooperados, sendo que cada um recebe em média R\$ 579,05/mês com a venda dos recicláveis. Com o repasse do município, a renda média de cada cooperado perfaz um valor de R\$ 1.249,36/mês. A tabela 8 apresenta a quantidade potencial de materiais para reciclagem.

Tabela 8: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem		
Tipo	Peso (ton/dia)	Porcentagem em relação aos RSD Totais
Plásticos	2,04	12,50%
Papel/Papelão	2,01	12,37%
Metais	0,31	1,89%
Vidros	0,10	0,63%
TOTAL	4,46	27,39%

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de São Gabriel do Oeste produz um percentual de matéria orgânica de 63,13% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

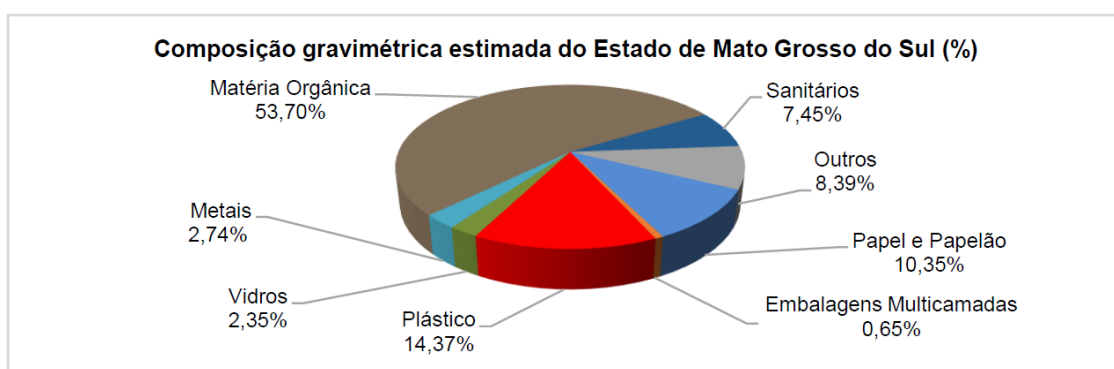


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos gerados no município de São Gabriel do Oeste-MS.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo dos rejeitos com posterior disposição final no aterro sanitário da Solurb localizado no município de Campo Grande-MS.

A prestação dos serviços se dá forma mista, com o armazenamento temporário em contêiner e transporte realizados por equipe e veículos da própria prefeitura municipal (forma direta), e a disposição final dos rejeitos realizada no aterro sanitário da empresa Solurb (forma indireta), sob o Contrato nº 06/2019. O custo total despendido com a destinação final dos rejeitos é de em média R\$ 73.498,29/mês, conforme apresentado na tabela 9.

Tabela 9: Composição do custo mensal do serviço de destinação final dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MÉDIO MENSAL
Armazenamento temporário em contêiner e transporte até o aterro sanitário	Direta	R\$ 11.476,58
Disposição final no aterro sanitário da Solurb	Indireta	R\$ 62.021,72
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS =	Mista	R\$ 73.498,29

As Figuras 4 e 5 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da estrutura de transbordo dos RSD do município de São Gabriel do Oeste-MS.



Figura 4: Rampa construída para realização do transbordo dos RSD.
 Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 5: Contêiner alocado no galpão da Secretaria Municipal de Obras (recém adquirido).Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se observa nas figuras acima, o próprio município, por meio da Secretaria Municipal de Obras, construiu a rampa na unidade de transbordo e disponibilizou um contêiner para execução apropriada do serviço. A Figura 5 ilustra o contêiner dentro do galpão da referida Secretária na época em que foi adquirido e que ainda não havia sido utilizado.

Os principais aspectos operacionais relacionados à destinação final dos RSD no município de São Gabriel do Oeste-MS são apresentados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final (DF)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Município onde está localizado o aterro sanitário	Campo Grande
Empresa responsável pela DF	CG Solurb
Empresa responsável pelo transporte	Prefeitura Municipal
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim, rampa sem cobertura
Custo da Estação de Transbordo	Executado pela prefeitura (s/informação de custo)
Distância até o Aterro Sanitário	163 km
Custo Disposição Final no aterro (ton.)	R\$ 135,94
Custo Médio Disposição Final no aterro (mês)	R\$ 62.021,72
Custo Médio Disposição Final no aterro (hab./mês)	R\$ 2,56
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 1,62*
Custo Transporte (ton.)	R\$ 4,13
Custo Transporte (mês)	R\$ 11.476,58
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,47
Custo Total (R\$/ton.)	R\$ 140,07
Custo Total (R\$/mês)	R\$ 73.498,29
Custo Total (R\$/hab./mês)	R\$ 3,03
Nº de contêineres	1
Capacidade do contêiner (m³)	45
Peso específico (ton./m³) dentro do contêiner	467
Quantidade Média de RSD (rejeitos e orgânicos) enviados para o aterro sanitário (ton./mês)	460,74 (média de nov/19 – abr/20)

*O custo de 1,62 é baseado no custo mensal do transporte até o aterro sanitário, não considerando o custo de aquisição do implemento, depreciação e pessoal envolvido no transporte.

Conforme descrito na tabela 10, o município tem destinado em média 460,74 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da CG Solurb. Considerando que além desse quantitativo, são comercializados em média 36,45 toneladas/mês de resíduos recicláveis, **a geração total de RSD no município é de 497,19 toneladas/mês**. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria do TCE-MS e indicam que a prefeitura de São Gabriel do Oeste-MS tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Cabe destacar, que o peso específico do montante de resíduos no transporte pós-transbordo tem sido de em média 467 kg/m³, valor este, superior ao estabelecido como referência no PROC-IBR-RSU 016/2018 do IBRAOP (valores entre 350 a 450 kg/m³). Essa situação pode impactar no Peso Bruto Total (PBT) permitido para o transporte rodoviário, implicando em multas e até mesmo apreensão do caminhão de transporte.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2020), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 6, 7 e 8.

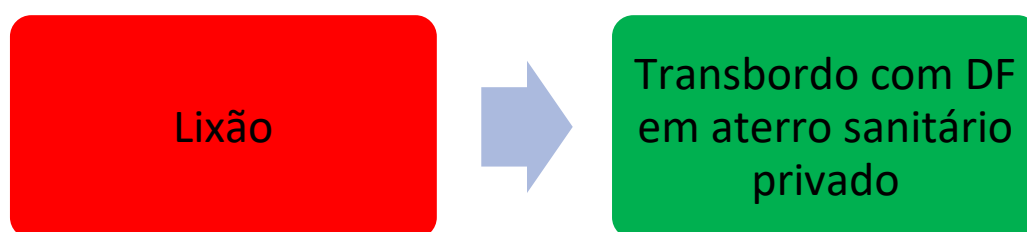


Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.



Figura 7: Situação da destinação final em 2016
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 8: Situação Atual
Fonte: TCE-MS, 2019.

Considerando que o contêiner utilizado para armazenamento temporário dos RSD fica assentado diretamente no solo do antigo lixão, em local a céu aberto e exposto a diversas intempéries, recomenda-se a construção de uma estrutura com cobertura, a fim de proporcionar uma operação mais adequada.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no Município, são dispostos de forma inadequada a céu aberto em uma área municipal ao lado do antigo lixão. As Figuras 9 e 10 mostram a situação da disposição final dos referidos resíduos.



Figura 9: Resíduos da Limpeza Urbana (RLU).
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 10: Disposição de RCC.
Fonte: TCE-MS, 2019.

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ que o município de São Gabriel do Oeste possuía uma área identificada como passivo, onde se localiza o lixão municipal, nas coordenadas 752223.15 m E 7856302.54 m S – Zona 21, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC), além de parcela dos resíduos da construção civil (RCC), da limpeza pública (RLU) e resíduos volumosos (RV). Conforme vistoria *in loco* e descrito no item 4.5.1., verifica-se que atualmente a área do lixão foi transformada em uma área de transbordo, no entanto, continua recebendo resíduos da construção civil e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada.

Diante do exposto e do que foi relatado nos subitens anteriores, ressalta-se que, mesmo com o progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, com a

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

extinção do antigo lixão substituído pela atual área de transbordo, o município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Este local permanece recebendo irregularmente os resíduos de limpeza pública e construção civil, conforme o item 4.5.2. Figuras 9 e 10. Cabe reforçar a necessidade de adequação da operação da Estação de Transbordo, visto que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), foi mencionado pelo Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³, que a área de passivo ambiental do antigo lixão de São Gabriel do Oeste já foi objeto de Plano de Encerramento, Utilização, Monitoramento e Recuperação de Área Degradada pela disposição incorreta de resíduos sólidos urbanos. Entretanto, as ações de tal Plano acabaram por não serem executadas devido ao fato de que o IMASUL não emitiu autorização ambiental. Observa-se a existência de um processo de licenciamento ambiental de área de transbordo e da usina de triagem e/ou processamento de resíduos sólidos com compostagem no município de São Gabriel do Oeste.

Como foi observado, a recente vistoria *in loco* ainda identificou o acúmulo de resíduos a céu aberto nas proximidades da Estação de Transbordo que foi implantada nesta área do antigo lixão. De acordo com informações do órgão ambiental do estado, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, atualmente o processo referente a recuperação dessa área foi arquivado, permanecendo a necessidade de remediação deste local.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do IBAMA nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo

de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de São Gabriel do Oeste são realizados pela **SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto**. Não se teve conhecimento da destinação final dada aos lodos resultantes das estações de tratamento. Perante a situação, foi solicitado, via ofício para Prefeitura, o devido esclarecimento, sendo a autarquia municipal responsável por gerir esses resíduos.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SAAE. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de São Gabriel do Oeste-MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 032/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. De acordo com instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 9.543,31/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 11.

Tabela 11: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	16 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	A cada 12 dias
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Durante a visita técnica, verificou-se que o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010, conforme demonstrado na tabela acima.

Ressalta-se a importância do município fiscalizar o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço, os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os Certificados de Destinação Final (CDF), visto que, atualmente, esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) são executados de forma mista, sendo uma parte pelos funcionários da prefeitura e outra por terceiros contratados.

Os serviços terceirizados são executados pela empresa *Limmppe Prestadora de Serviços e Limpeza e Conservação Ltda* sob o Contrato nº 045/2019, com custo mensal de R\$ 11.216,74/mês. De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços executados pela contratada compreendem: varrição manual e capina manual de parte do município.

Outra parte dos serviços de limpeza urbana (SLU) é executada de forma direta a cargo de equipes da Secretaria Municipal de Obras. Para estimativa do custo mensal foram levantados os dispêndios com combustível, manutenção, EPIs e seguro dos caminhões. Somente o custo da depreciação dos veículos da limpeza urbana não foi informado pela prefeitura, e que é considerado importante para adequada apropriação dos custos. Os SLU realizados pela Secretaria Municipal de Obras compreendem: varrição manual, capina manual e mecanizada, roçada manual e mecanizada, podas de árvores, pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo.

Destaca-se que parte da equipe que executa os SLU também é terceirizada por meio do Contrato nº 008/2019, firmado com a Instituição Novo Conselho da Comunidade de São Gabriel do Oeste. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido com este contrato é de R\$ 13.839,21/mês e faz parte do programa Reeducando, que tem por objetivo a ressocialização de presidiários dos regimes aberto e semiaberto, por meio de inserção no mercado de trabalho, contribuindo para limpeza das vias públicas.

Na tabela 12 encontram-se transcritos os custos médios despendidos com os SLU em São Gabriel do Oeste-MS.

Tabela 12: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Limmppe Prestadora de Serviços	Indireta	R\$ 11.216,74
Novo Conselho da Comunidade de São Gabriel do Oeste	Indireta	R\$ 13.839,21
Equipe de 16 funcionários da Prefeitura	Direta	R\$ 34.600,00
Combustível, Manutenção, EPIs, seguro dos 3 (três) caminhões	Direta	R\$ 13.275,07
TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =	Mista	R\$ 72.931,02

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos é apresentado na tabela 13.

Tabela 13: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 39.806,94	R\$ 1,64
2. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 26.537,96	R\$ 1,09
3. Triagem dos Resíduos Sólidos	Indireta	R\$ 20.613,78	R\$ 0,85
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário)	Mista	R\$ 73.498,29	R\$ 3,03
5. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 9.543,31	R\$ 0,39
6. Limpeza Urbana	Indireta	R\$ 72.931,02	R\$ 3,01
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 160.456,97	R\$ 6,61
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 242.931,30	R\$ 10,02

De acordo com a tabela 13, é possível verificar que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 160.456,97/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 6,61/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de São Gabriel do Oeste, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 242.931,30/mês, correspondendo um custo por habitante de R\$ 10,02/mês.

Para expressar visualmente as informações mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de cada serviço no conjunto da despesa realizada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

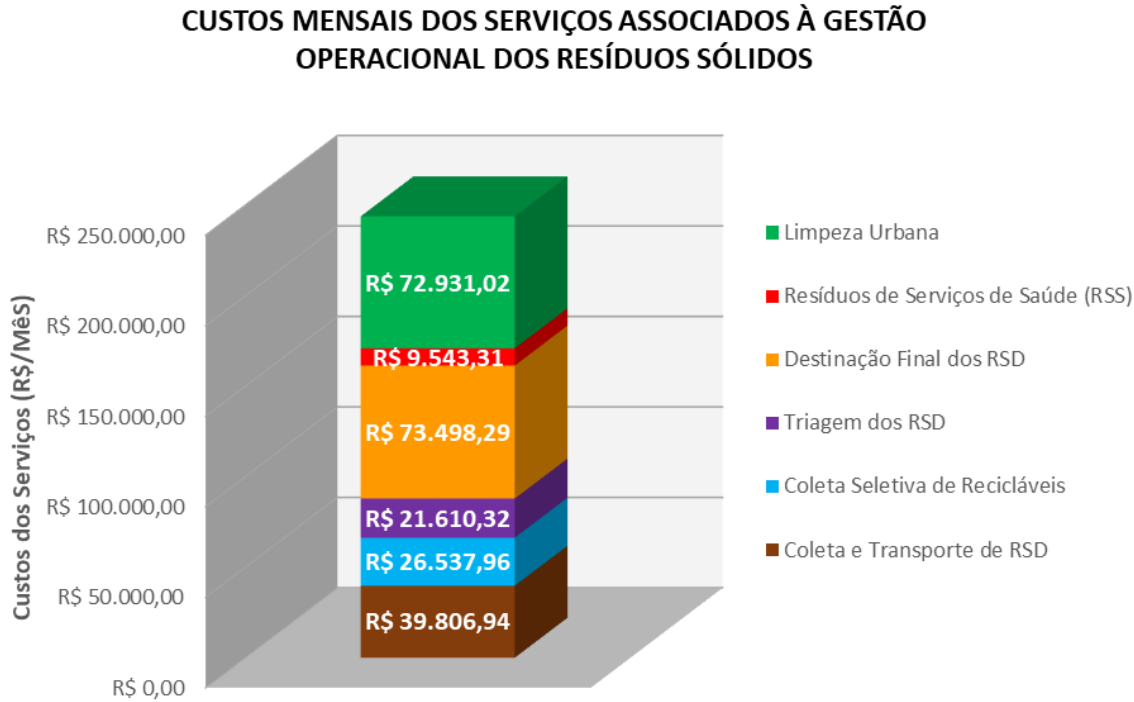


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em São Gabriel do Oeste-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

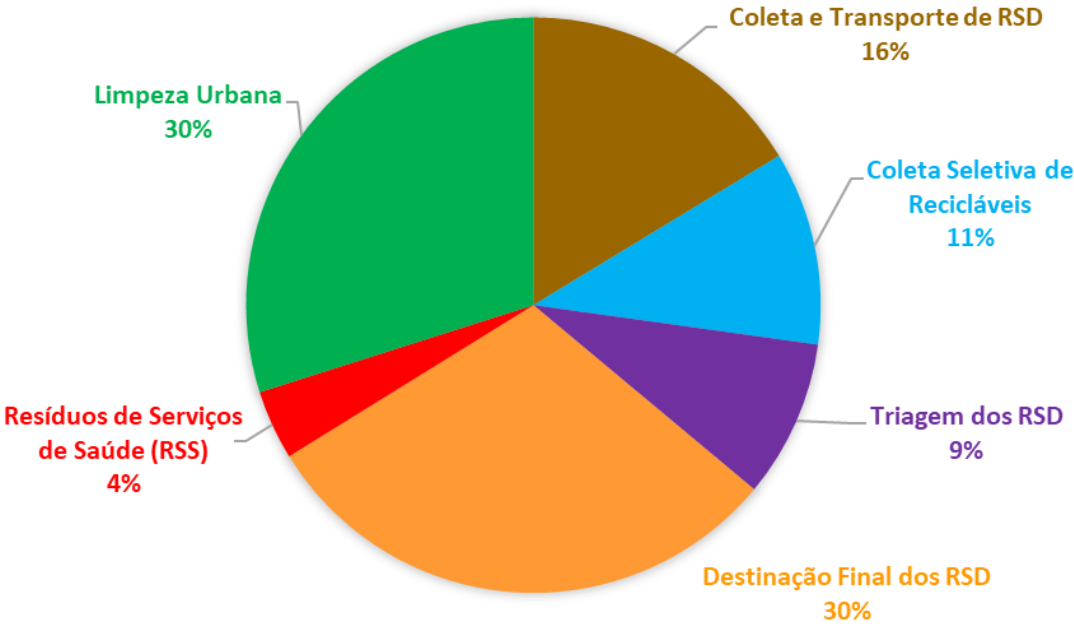


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em São Gabriel do Oeste-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, os serviços com maior participação percentual no custo total são a Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário) e a Limpeza Urbana, representando, cada um, 30% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de São Gabriel do Oeste-MS é praticada a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares. A taxa é cobrada junto à conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo a área dos imóveis (em m²). De acordo com documentos do município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 93.154,80, o que corresponde a R\$ 3,84 por hab. urbano/mês. Atualmente o valor arrecadado é suficiente para custear apenas 58% das despesas com o manejo de resíduos sólidos domiciliares, demonstrando assim a insustentabilidade financeira da taxa arrecadada.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTES RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de São Gabriel do Oeste-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 93.432,53/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.112.155,11/ano. A tabela 14 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 14: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	97,67	R\$ 1.103.119,82	R\$ 92.679,59
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	2,33	R\$ 9.035,29	R\$ 752,94
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 1.112.155,11	R\$ 93.432,53

Os índices do ICMS Ecológico do município de São Gabriel do Oeste-MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 15.

Tabela 15: Índices Ambientais da componente RSU referente aos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0034	0,0036	0,0051	0,0122 (1,2155%)
2020	0,0029	0,0024	0,0044	0,0098 (0,9776%)



Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 92.679,59/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, o município pontuou em todos os quesitos da componente RSU nos exercícios-fiscais de 2019 e 2020.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de São Gabriel do Oeste se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, equiparada com as estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

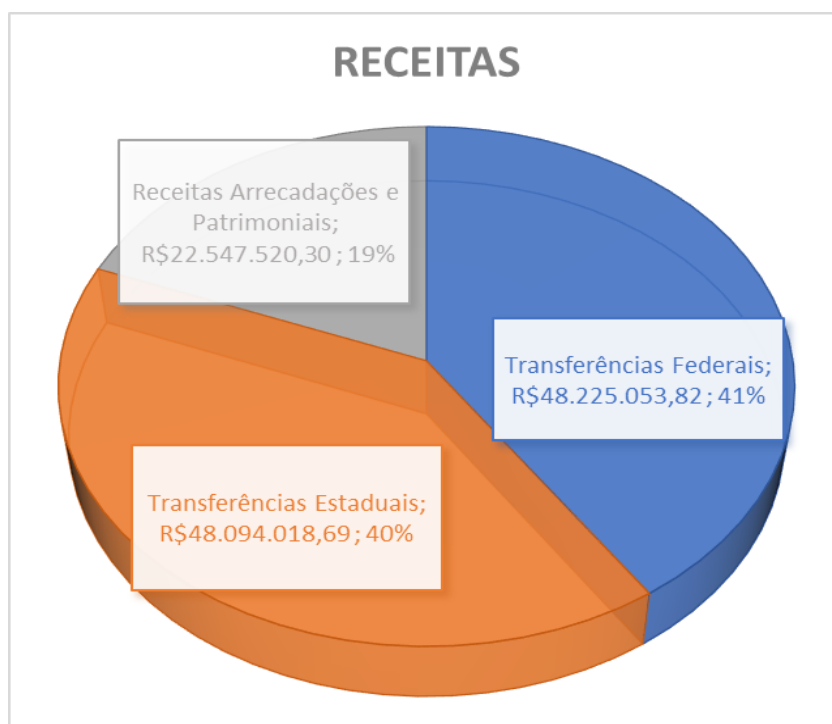


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de São Gabriel do Oeste média dos anos.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de São Gabriel do Oeste (81%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 19% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

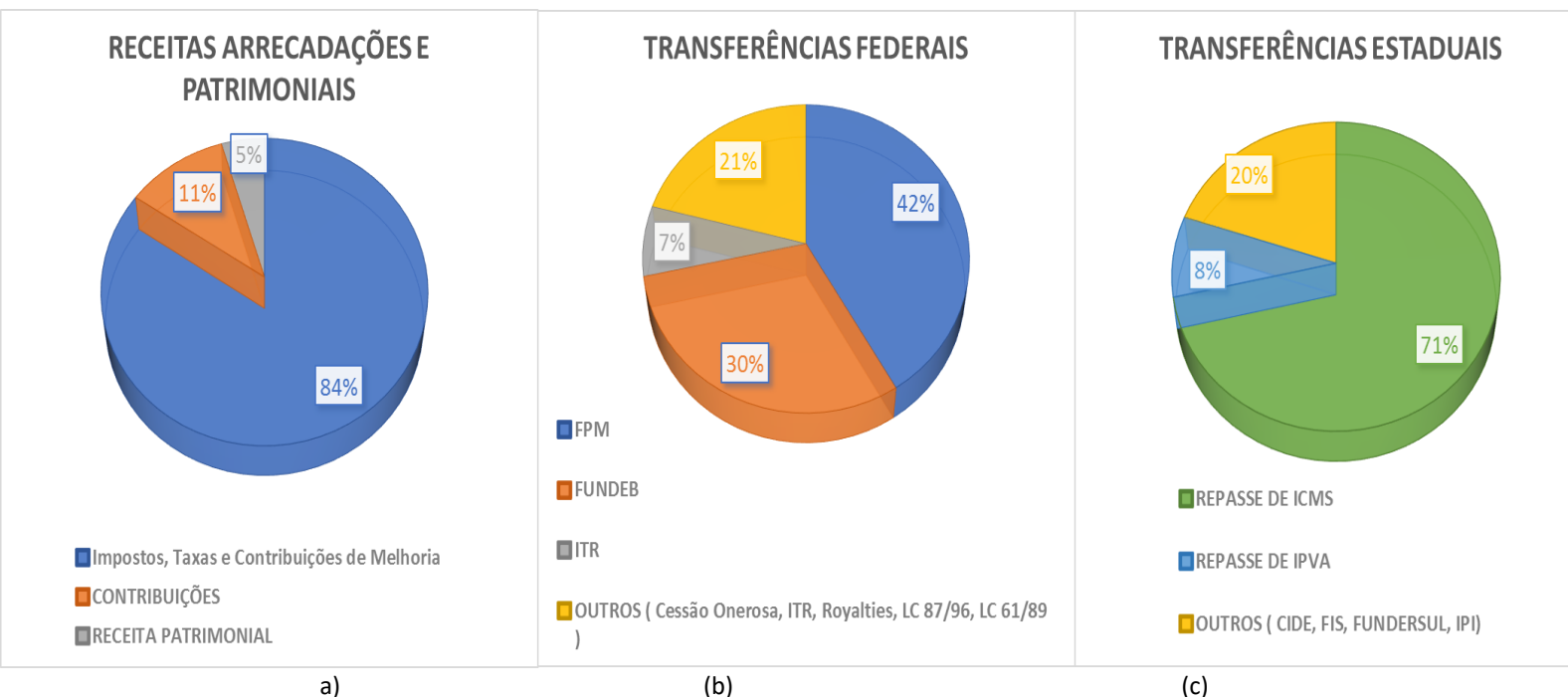


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de São Gabriel do Oeste.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de São Gabriel do Oeste as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 72% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de São Gabriel do Oeste, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 72% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de São Gabriel do Oeste as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (31%). Na Tabela 16 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 16: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	84%
IPTU	18%
ISS	31%
ITBI	7%
IRRF	22%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6%
CONTRIBUIÇÕES	11%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (43,31%), Educação (21,95%), Urbanismo (7,62%) e Administração (7,30%), que correspondem a 80,18 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 5ª dessa lista, representando 5,07% das despesas locais.

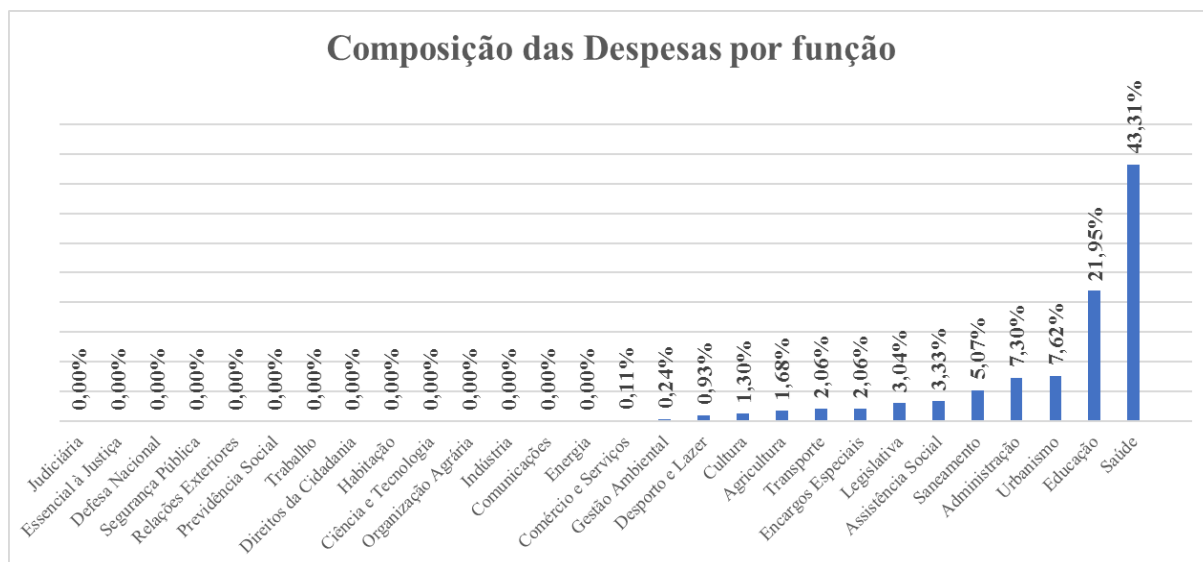


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de São Gabriel do Oeste média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

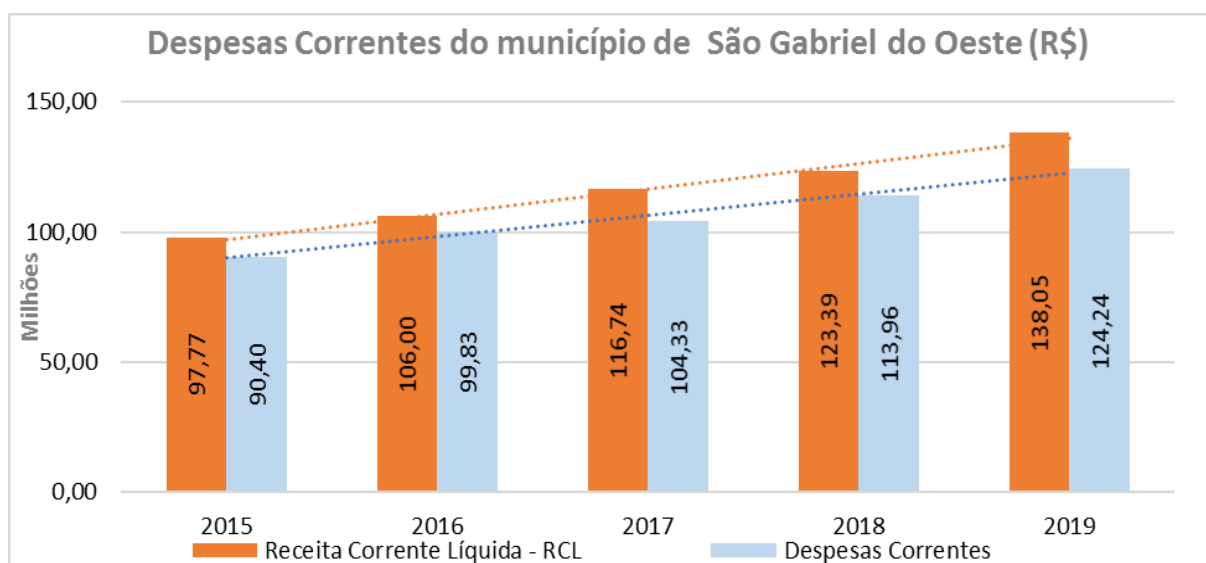


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de São Gabriel do Oeste.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de São Gabriel do Oeste apresenta sustentabilidade no seu orçamento.

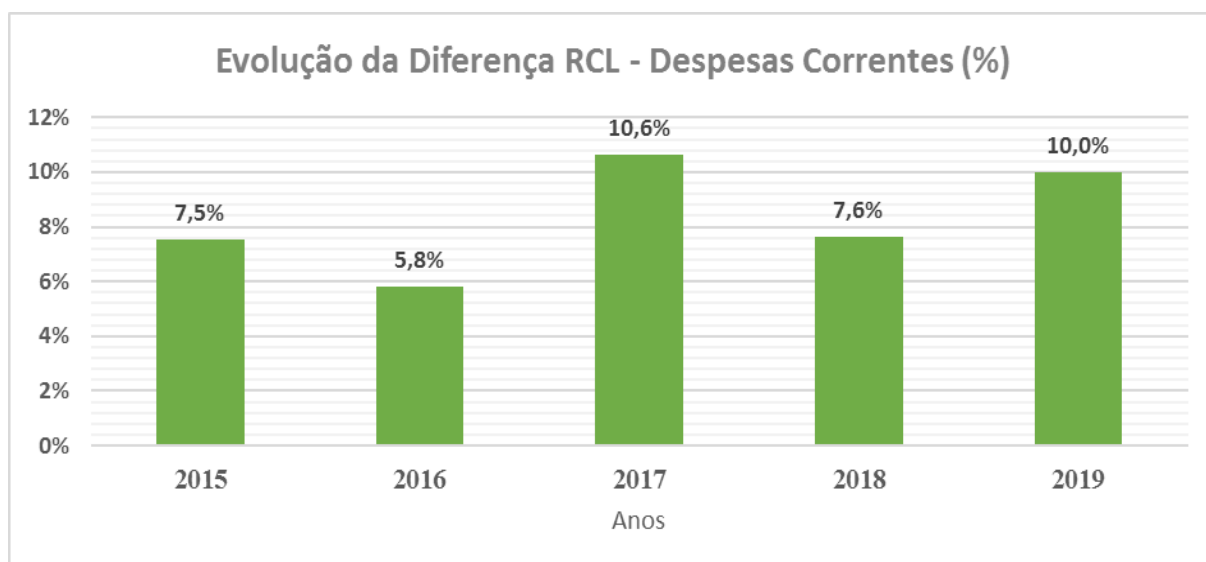


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e das Despesas Correntes municipais de São Gabriel do Oeste.

É evidente que o município de São Gabriel do Oeste apresenta forte dependência tanto dos repasses estaduais quanto dos federais, em virtude de eles representarem, respectivamente, 40% e 41% das receitas nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 17 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de São Gabriel do Oeste-MS para devida execução dos referidos serviços:

Tabela 17: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 477.683,29	R\$ 39.806,94	R\$ 1,64
	Coleta Seletiva	R\$ 318.455,52	R\$ 26.537,96	R\$ 1,09
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 247.365,36	R\$ 20.613,78	R\$ 0,85
	Destinação Final de RSD	R\$ 881.979,54	R\$ 73.498,29	R\$ 3,03
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.925.483,64	R\$ 160.456,97	R\$ 6,61
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 1.117.857,57	R\$ 93.154,80	R\$ 3,84
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 2.230.012,68	R\$ 185.834,39	R\$ 7,66

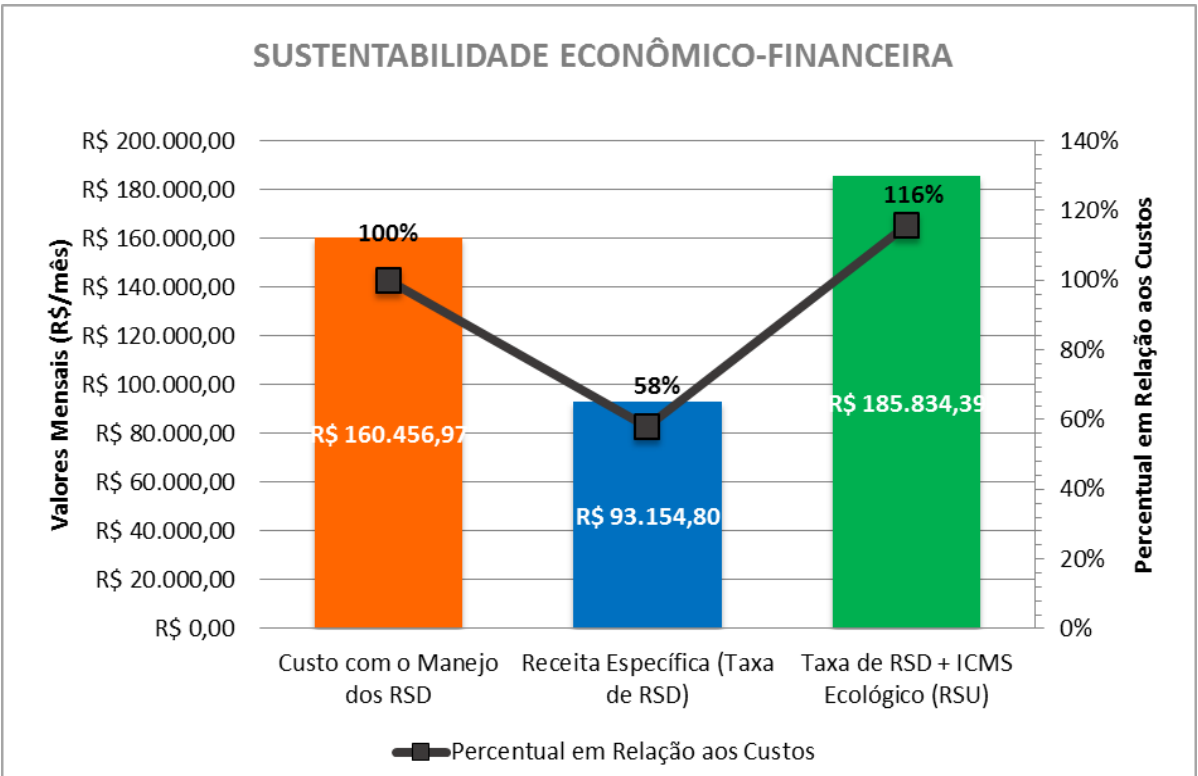


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de São Gabriel do Oeste-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município, sendo possível abarcar apenas 58% dos custos. Caso fosse utilizada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada a Taxa de RSD, o município conseguiria suprir todos os custos correspondente à despesa atual com o manejo dos RSD, além de, ainda dispor de um excedente para posterior aprimoramento dos serviços já existentes de coleta seletiva, triagem de recicláveis e educação ambiental, que são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento Administrativo: n. 06.2018.00003510-4 de 11/12/2018.

1.1.1 Objeto: remoção do depósito de resíduos residenciais e industriais - LIXÃO - causando a exalação de odores, proliferação de vetores (moscas, mosquitos e outros insetos peçonhentos) invadindo as residências.

1.1.2 Andamento atual: arquivado.

1.2 Procedimento Administrativo: n. 09.2020.00000112-9 de 09/01/2020.

1.2.1 Objeto: acompanhar o cumprimento do TAC firmado nos autos de Inquérito Civil n. 06.2018.00003510-4, referente ao tratamento e dispensa de resíduos sólidos de São Gabriel do Oeste/MS.

1.2.2 Andamento atual: ofício para o Prefeito do Município.

1.3 Procedimento Administrativo: n. 09.2020.00001493-5 de 17/04/2020.

1.3.1 Objeto: acompanhar e fiscalizar as ações e medidas que estão sendo tomadas quanto ao funcionamento da atividade de coleta e tratamento de resíduos sólidos junto à Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR), em decorrência do novo CORONAVÍRUS (COVID-19).

1.3.2 Andamento atual: ofício ao setor de desenvolvimento econômico municipal.



2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 29 de maio de 2013.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 18 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de São Gabriel do Oeste-MS.

Tabela 18: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos São Gabriel do Oeste-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	TAC	Implementar o PMGRS. (Cláusula 14ª)	29.11.2013		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Elaborar o Projeto Executivo e implantar ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2015 - 2034	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Operar a UTR com Licença de Operação	2015 - 2034	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar e operar a UC com Licença de Operação	2016 - 2034	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda.	2016 - 2034	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente - Vinculada à cobrança de água	Não				Não definida meta específica		
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com disposição final em aterro privado	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal; Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados	2014 - 2034	Sim

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Propiciar a destinação final ambientalmente adequada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS); Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS	2015 - 2034	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	A céu aberto em área municipal ao lado do antigo lixão	Não				Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e volumosos; Implantar e operar o Aterro de Reservação de RCC Classe A e da Área de Triagem, Transbordo de RCC e Volumosos	2015-2034	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	A céu aberto em área municipal ao lado do antigo lixão	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2015-2034	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				Não definida meta específica		
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015-2034	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do antigo lixão	TAC	Isolamento, promover e manter o local. (Cláusula 10ª)	29.11.2013		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal"	2014 - 2015	Sim

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente, porém as ações do Plano não foram executadas por falta de autorização ambiental (processo arquivado).	TAC	Requer Licenciamento (Cláusula 17ª)	29.09.2013		Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos e Plano de Auto Monitoramento da atual área do vazadouro; requerer a autorização ambiental para executar o plano junto ao órgão ambiental competente.	2015	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	TAC	Pedir Licenciamento (Cláusula 7ª, c)	29.05.2013		Estudos para obtenção do licenciamento ambiental para o local do Aterro.	2015	Sim

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de São Gabriel do Oeste-MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos resíduos originários das atividades do manejo e limpeza urbana.

O município de São Gabriel do Oeste-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para conseguir estimar os custos com a execução dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes.

Outro fato a se observar é o descumprimento, pela administração municipal, das normas trabalhistas (Anexo VIX na NR 15 - Ministério do Trabalho) que determinam o pagamento de insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário, e não 30% como o município realiza.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que o município requisiite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final dos RSS, a fim de atestar a adequada execução do serviço.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de São Gabriel do Oeste são realizados pela **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**. Destaca-se que a destinação final inadequada dos resíduos dessas atividades pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final deles, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SAAE (Autarquia municipal). No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação da área de passivo ambiental evidenciadas anteriormente no relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação da área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de São Gabriel do Oeste, tal atividade é realizada de forma indireta, por meio do Contrato nº 032/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. O município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesses estudos, a destinação final dos resíduos sólidos no município é feita por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro sanitário CG Solurb localizado no município de Campo Grande - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às diversas intempéries (chuva e vento), o que pode levar a dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do material contido no contêiner. Recomenda-se, também, que a prefeitura resolva adequadamente a situação dos resíduos dispostos inadequadamente no solo próximo à área de transbordo.

9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. A falta de controle dos custos compromete a boa execução dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

Conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de combustível, manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos mobilizados para a Limpeza Urbana do Município.

9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de São Gabriel do Oeste-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos ou, de outro lado, da conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres

municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



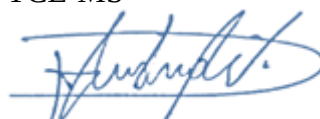
Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



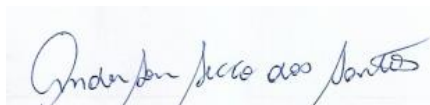
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS